НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

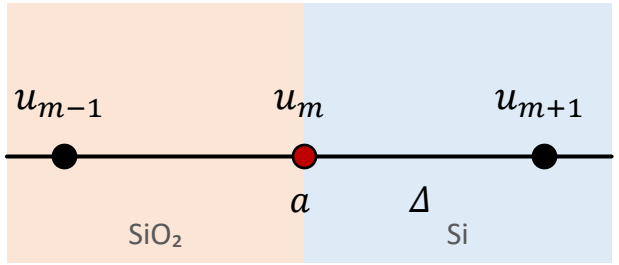
Методы моделирования физических процессов

Лекция №3 (МКЭ-1)

Подготовил Захаров Юрий

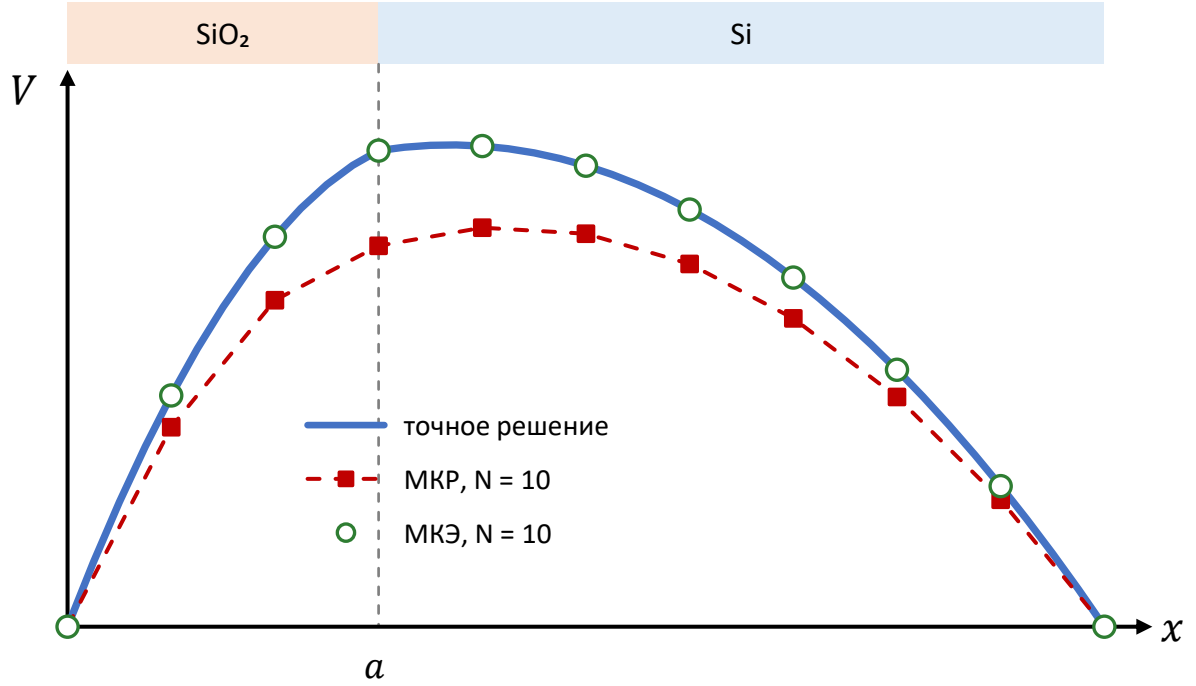
Проблемы с МКР (нелинейные среды)

$$\frac{d}{dx}\left(\varepsilon(x)\frac{dV}{dx}\right) = f \qquad \varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon_1 = 3{,}9, & x < a \quad (SiO_2) \\ \varepsilon_2 = 11{,}7, & x > a \quad (Si) \end{cases}$$



$$\varepsilon\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d\varepsilon}{dx}\frac{dV}{dx} = f$$





Подробнее про слабую форму ДУ

$$u''(x) = f(x), \quad 0 < x < 1$$
$$u(0) = 0, \qquad u'(1) = 0$$

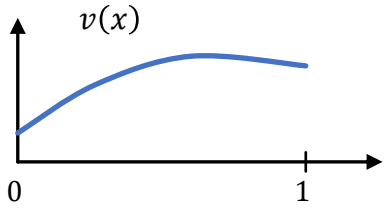
$$\longrightarrow \quad v(x) \cdot u''(x) = v(x) \cdot f(x) \quad \longrightarrow$$

$$\int_0^1 u'(x)\ v'(x)\,dx = -\int_0^1 f(x)\,v(x)\,dx + [u'(x)v(x)]_0^1 \qquad \forall \boldsymbol{v}$$

+ Граничные условия $u(0) = 0, \qquad u'(1) = 0$

⇒ Сильная → слабая

1. Умножаем на любую функцию v(x) и интегрируем — законная операция, верная ∀v



$$\int_0^1 u''v\,dx = \int_0^1 f\ v\,dx \qquad \forall v$$

2. Интегрируем по частям — получили слабую форму:

$$\int_0^1 u'v'\,dx = -\int_0^1 f\ v\,dx + [u'v]_0^1$$

В общем виде

$$A(u) = 0,\ x \in \Omega; \quad B(u) = 0,\ x \in \partial\Omega$$
$$\Updownarrow$$
$$\int_\Omega v^T A(u)\,d\Omega + \int_{\partial\Omega} \bar{v}^T B(u)\,d\Gamma = 0 \qquad \forall v,\ \bar{v}$$

v проверяет уравнение внутри области, v̄ — граничные условия

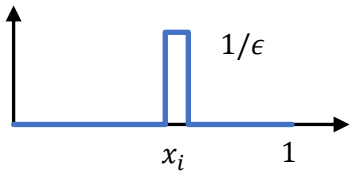
⇐ Слабая → сильная

1. ∫u′v′dx по частям обратно — граничные члены сокращаются:

$$\cancel{[u'v]_0^1} - \int_0^1 u''v\,dx = -\int_0^1 f\ v\,dx + \cancel{[u'v]_0^1}$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^1 u''\,v\,dx = \int_0^1 f\,v\,dx \qquad \forall v$$

2. Берём v — узкий импульс площади 1 в точке x_i: v → δ(x − x_i)



$$\int_0^1 u(x)\delta(x - x_i)dx = u''(x_i)$$

$$\int_0^1 f(x)\delta(x - x_i)dx = f(x_i)$$

$$u''(x_i) = f(x_i)\ \ \forall x_i \ \Rightarrow\ u'' = f$$

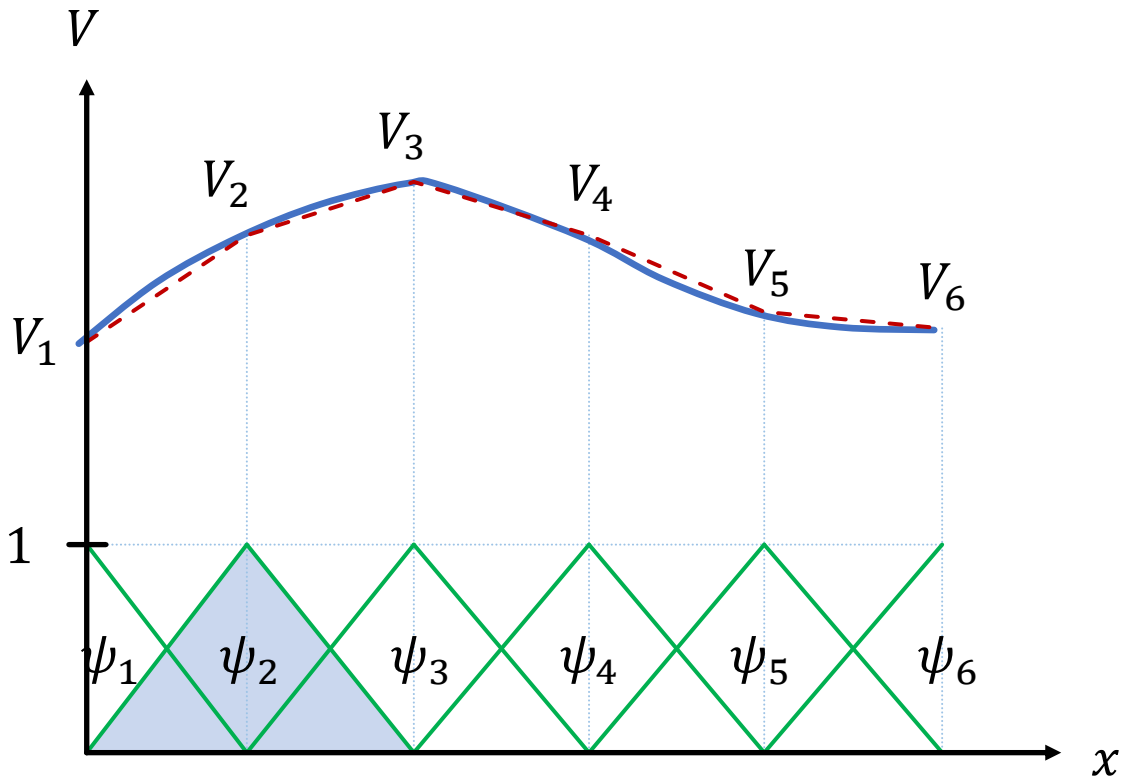
Дискретизация. Базисные функции

$$V(x) \approx V_N(x) \qquad V_N(x) = \sum_{i=1}^{N} V_i \psi_i(x)$$

Коэф. в узлах решетки

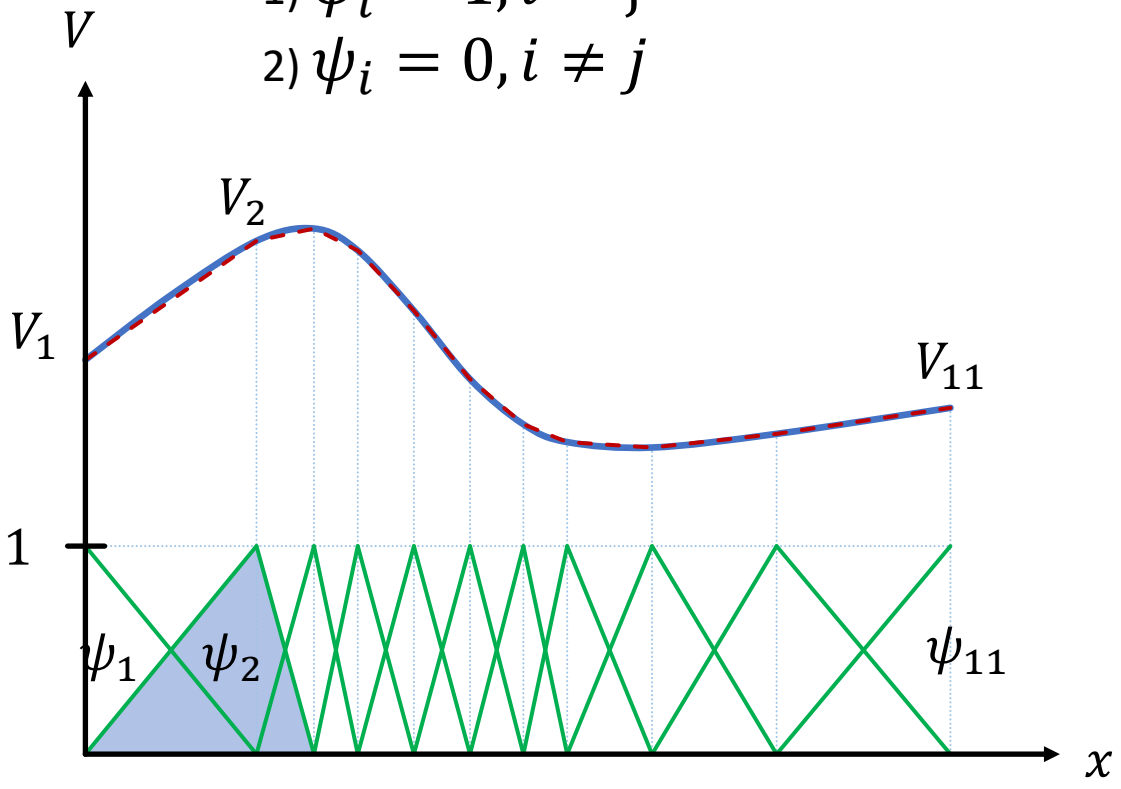
Базисные функции

Хотим посчитать численно решение только в узлах сетки



Характеристики базисной функции в точке j:

1) $\psi_i = 1, i = \mathrm{j}$
2) $\psi_i = 0, i \neq j$



$$V_N(x) = V_1\psi_1(x) + V_2\psi_2(x) + V_3\psi_3(x) + V_4\psi_4(x) + V_5\psi_5(x) + V_6\psi_6(x)$$

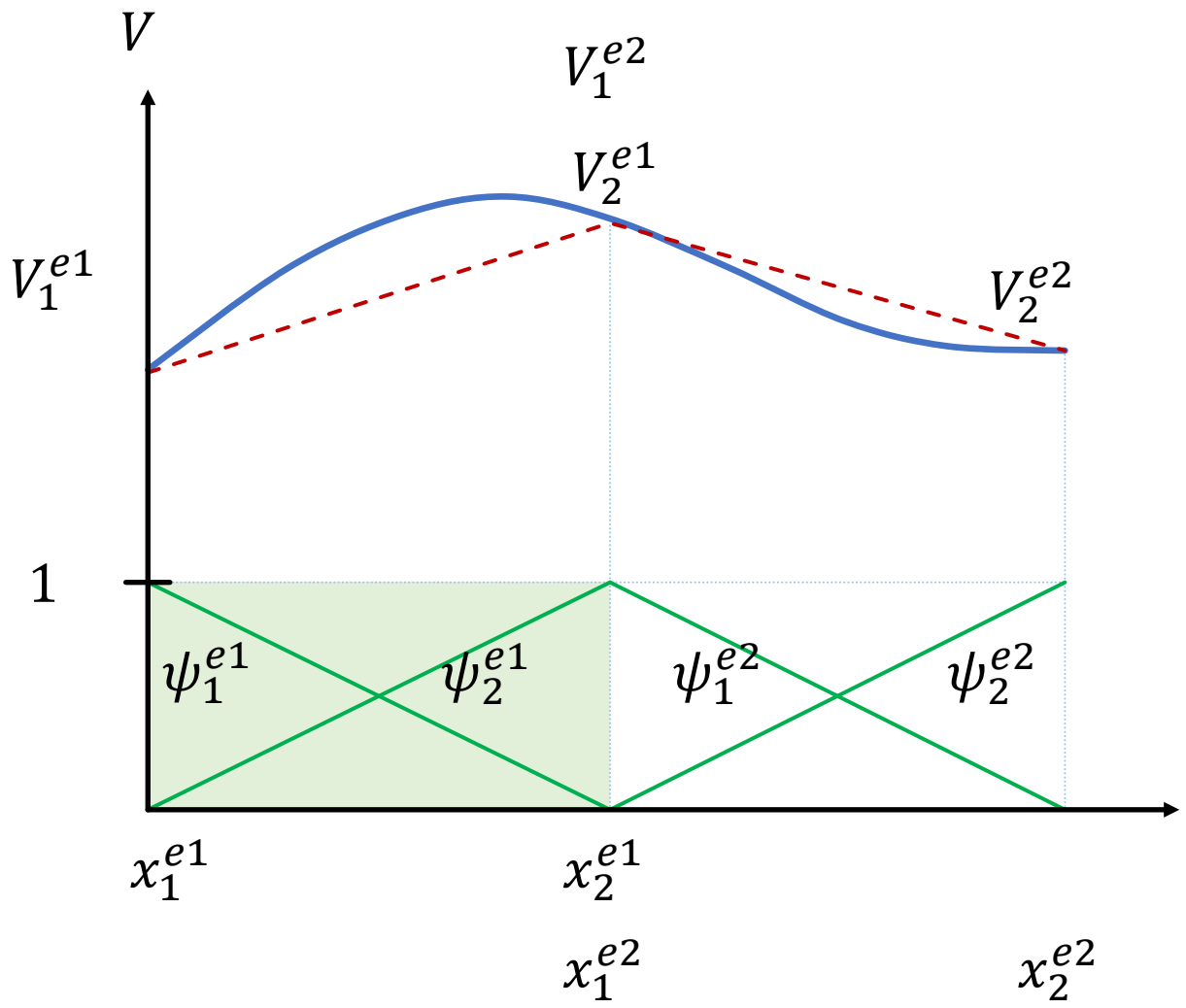
Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$V_N(x) = \sum_{i=1}^{N} V_i \psi_i(x)$$

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = f(x) \qquad \frac{d}{dx}\left(\frac{dV(x)}{dx}\right) = f(x)$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\frac{d}{dx}\left(\frac{dV(x)}{dx}\right) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})f(x)$$

$$\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{x})\frac{d}{dx}\left(\frac{dV(x)}{dx}\right)dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{x})f\,dx$$



Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \underbrace{\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})}_{U}\ \underbrace{d\left(\frac{dV(x)}{dx}\right)}_{dV} = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\, f\, dx \qquad \int_a^b U\ dV = UV\Big|_a^b - \int_a^b V\ dU$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\frac{dV(x)}{dx}\Big|_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} - \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{dV(x)}{dx}\boxed{d\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})} = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\, f\, dx$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\frac{dV(x)}{dx}\Big|_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} - \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{dV(x)}{dx}\frac{d\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})}{\boxed{dx}}\boxed{dx} = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\, f\, dx \qquad D = -\frac{dV}{dx}$$

$$-\boldsymbol{v}(x_2^{e1})D(x_2^{e1}) + \boldsymbol{v}(x_1^{e1})D(x_1^{e1})$$

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{dV(x)}{dx}\frac{d\boldsymbol{v}(x)}{dx}dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}(x) f\, dx + \boldsymbol{v}(x_2^{e1})D(x_2^{e1}) - \boldsymbol{v}(x_1^{e1})D(x_1^{e1})$$

Можем интегрировать по $\boldsymbol{\varepsilon}$

$$\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{\varepsilon(x)} \frac{dV(x)}{dx}\frac{d\boldsymbol{v}(x)}{dx}dx$$

$$V_N(x) = \sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x) = V_1\psi_1(x) + V_2\psi_2(x)$$

$$-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[\sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x)\right]\frac{d\boldsymbol{v}(x)}{dx}dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \boldsymbol{v}(x) f\, dx + \boldsymbol{v}(x_2^{e1})D(x_2^{e1}) - \boldsymbol{v}(x_1^{e1})D(x_1^{e1})$$

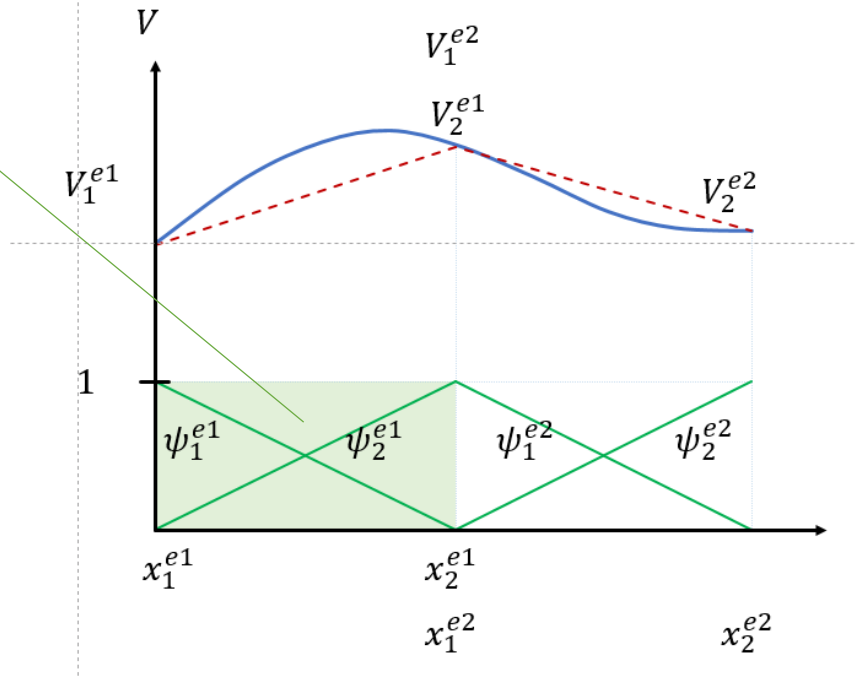
Берем в качестве пробной функции базисную функцию соответствующую одному элементу $v(x) = \boldsymbol{\psi_i}(x)$

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$\begin{cases} -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[\sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x)\right]\frac{d\psi_1(x)}{dx}\,dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_1(x) f\,dx + \cancel{\psi_1(x_2^{e1})}D(x_2^{e1}) - \underset{1}{\cancel{\psi_1(x_1^{e1})}}D(x_1^{e1}) \\ -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[\sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x)\right]\frac{d\psi_2(x)}{dx}\,dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_2(x) f\,dx + \underset{1}{\cancel{\psi_2(x_2^{e1})}}D(x_2^{e1}) - \cancel{\psi_2(x_1^{e1})}D(x_1^{e1}) \end{cases}$$

Это все еще для одного элемента

$$\begin{cases} -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[\sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x)\right]\frac{d\psi_1(x)}{dx}\,dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_1(x) f\,dx - D(x_1^{e1}) \\ -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[\sum_{i=1}^{2} V_i\,\psi_i(x)\right]\frac{d\psi_2(x)}{dx}\,dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_2(x) f\,dx + D(x_2^{e1}) \end{cases}$$



Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$\begin{cases} -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[V_1^{e1}\psi_1(x) + V_2^{e1}\psi_2(x)\right]\frac{d\psi_1(x)}{dx}dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_1(x) f\, dx - D(x_1^{e1}) \\ -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d}{dx}\left[V_1^{e1}\psi_1(x) + V_2^{e1}\psi_2(x)\right]\frac{d\psi_2(x)}{dx}dx = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_2(x) f\, dx + D(x_2^{e1}) \end{cases}$$

V^{e1} - не зависит от x, можно вынести за дифференциал

$$\begin{cases} \underbrace{\left(-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_1(x)}{dx}\frac{d\psi_1(x)}{dx}dx\right)}_{K_{11}} V_1^{e1} + \underbrace{\left(-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_2(x)}{dx}\frac{d\psi_1(x)}{dx}dx\right)}_{K_{12}} V_2^{e1} = \underbrace{\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_1(x) f\, dx}_{S_1} - D(x_1^{e1}) \\ \underbrace{\left(-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_1(x)}{dx}\frac{d\psi_2(x)}{dx}dx\right)}_{K_{21}} V_1^{e1} + \underbrace{\left(-\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_2(x)}{dx}\frac{d\psi_2(x)}{dx}dx\right)}_{K_{22}} V_2^{e1} = \underbrace{\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_2(x) f\, dx}_{S_2} + D(x_2^{e1}) \end{cases}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

МФТИ

$$\begin{cases} K_{11}V_1^{e1} + K_{12}V_2^{e1} = S_1 - D(x_1^{e1}) \\ K_{21}V_1^{e1} + K_{22}V_2^{e1} = S_2 + D(x_2^{e1}) \end{cases}$$

$$K_{ij} = -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_i(x)}{dx}\frac{d\psi_j(x)}{dx}dx$$

$$\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$$

$$S_i = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_i(x) f\, dx$$

$$\begin{pmatrix} K_{11}^{e1} & K_{12}^{e1} \\ K_{21}^{e1} & K_{22}^{e1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1^{e1} \\ S_2^{e1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ D_2^{e1} \end{pmatrix}$$ element 1

$$\begin{pmatrix} K_{11}^{e2} & K_{12}^{e2} \\ K_{21}^{e2} & K_{22}^{e2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_1^{e2} \\ V_2^{e2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1^{e2} \\ S_2^{e2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e2} \\ D_2^{e2} \end{pmatrix}$$ element 2

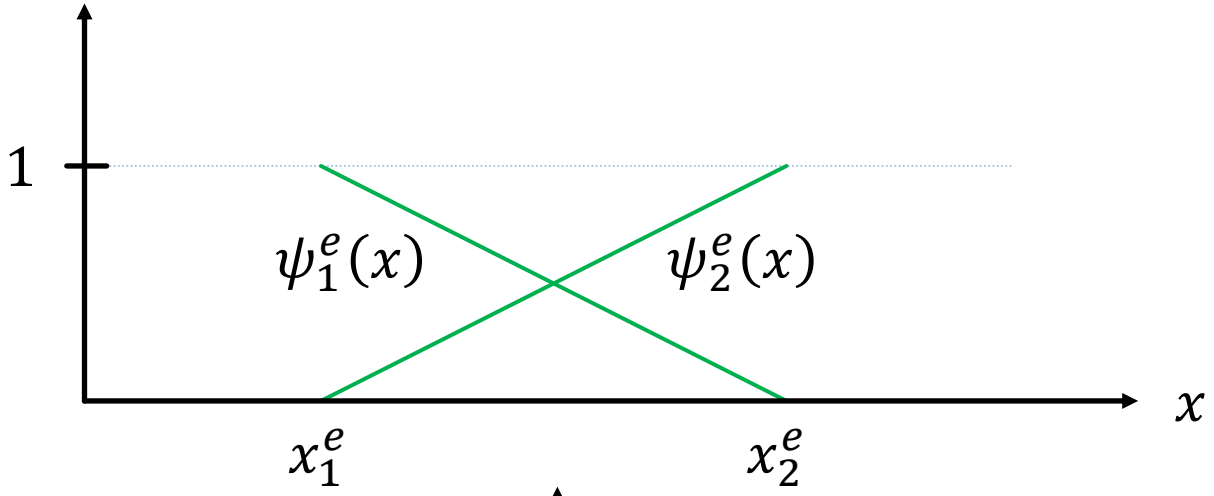
Нормировка

$$\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$$

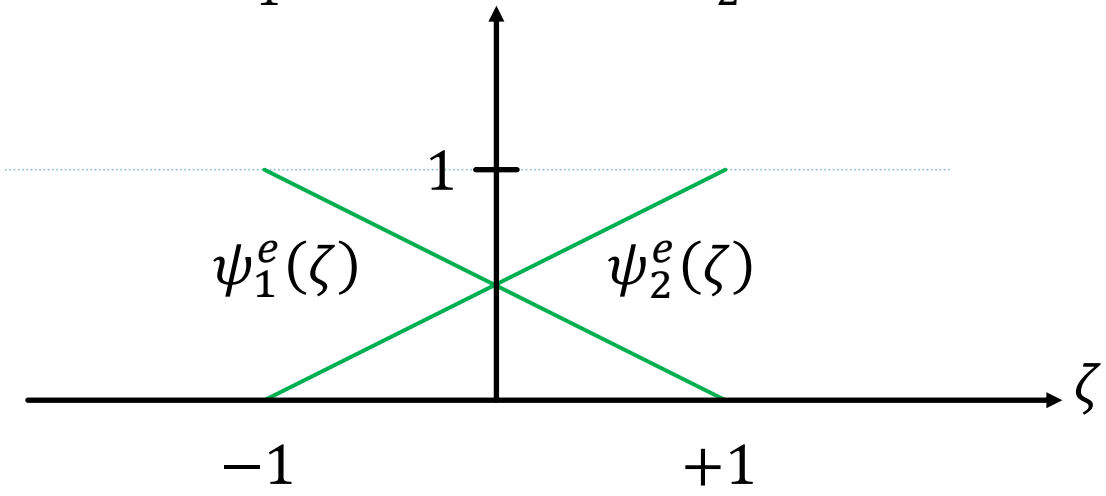
$$K_{ij} = -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_i(x)}{dx} \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx$$

$$S_i = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_i(x) f \, dx$$

$$\zeta = \frac{2(\mathrm{x} - \mathrm{x}_1^{\mathrm{e}})}{\mathrm{x}_2^{\mathrm{e}} - \mathrm{x}_1^{\mathrm{e}}} - 1$$



$$\psi_1(\zeta) = \frac{1 - \zeta}{2} \qquad \psi_2(\zeta) = \frac{1 + \zeta}{2}$$



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Нормировка

МФТИ

$$K_{ij} = -\int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \frac{d\psi_i(x)}{dx}\frac{d\psi_j(x)}{dx}dx \qquad S_i = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_i(x) f\, dx \qquad \psi_1(\zeta) = \frac{1-\zeta}{2}$$

$$\zeta = \frac{2(\mathrm{x} - \mathrm{x}_1^{\mathrm{e}})}{\underbrace{\mathrm{x}_2^{\mathrm{e}} - \mathrm{x}_1^{\mathrm{e}}}_{h^e}} - 1 \qquad \psi_2(\zeta) = \frac{1+\zeta}{2}$$

$$\frac{d\psi_i}{dx} = \frac{d\psi_i}{d\zeta}\frac{d\zeta}{dx} = \frac{d\psi_i}{d\zeta}\frac{2}{h^e} \qquad dx = \frac{h^e}{2}d\zeta$$

$$K_{ij} = -\int_{-1}^{+1}\left(\frac{d\psi_i}{d\zeta}\frac{2}{h^e}\right)\left(\frac{d\psi_j}{d\zeta}\frac{2}{h^e}\right)\left(\frac{h^e}{2}d\zeta\right) = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1}\frac{d\psi_i}{d\zeta}\frac{d\psi_j}{d\zeta}d\zeta$$

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$\psi_1(\zeta) = \frac{1-\zeta}{2}$$

$$\psi_2(\zeta) = \frac{1+\zeta}{2}$$

$$K_{ij} = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1} \frac{d\psi_i}{d\zeta}\frac{d\psi_j}{d\zeta}\,d\zeta$$

$$K_{11} = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1} \frac{d\psi_1}{d\zeta}\frac{d\psi_1}{d\zeta}\,d\zeta = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1}\left(\frac{-1}{2}\right)\left(\frac{-1}{2}\right)d\zeta$$

$$= -\frac{1}{2h^e}\int_{-1}^{+1} d\,\zeta = -\frac{1}{2h^e}\left(\zeta\Big|_{-1}^{+1}\right) = -\frac{1}{2h^e}\left(1-(-1)\right) = -\frac{1}{h^e}$$

$$K_{12} = \frac{1}{h^e}$$

$$K_{21} = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1} \frac{d\psi_2}{d\zeta}\frac{d\psi_1}{d\zeta}\,d\zeta = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{+1}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{-1}{2}\right)d\zeta = \frac{1}{2h^e}\left(\zeta\Big|_{-1}^{+1}\right) = \frac{1}{h^e}$$

$$K_{22} = -\frac{1}{h^e}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

МФТИ

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^e} & \frac{1}{h^e} \\ \frac{1}{h^e} & -\frac{1}{h^e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$$

$$\psi_1(\zeta) = \frac{1-\zeta}{2}$$

$$\psi_2(\zeta) = \frac{1+\zeta}{2}$$

$$S_i = \int_{x_1^{e1}}^{x_2^{e1}} \psi_i\,(x) f\, dx$$

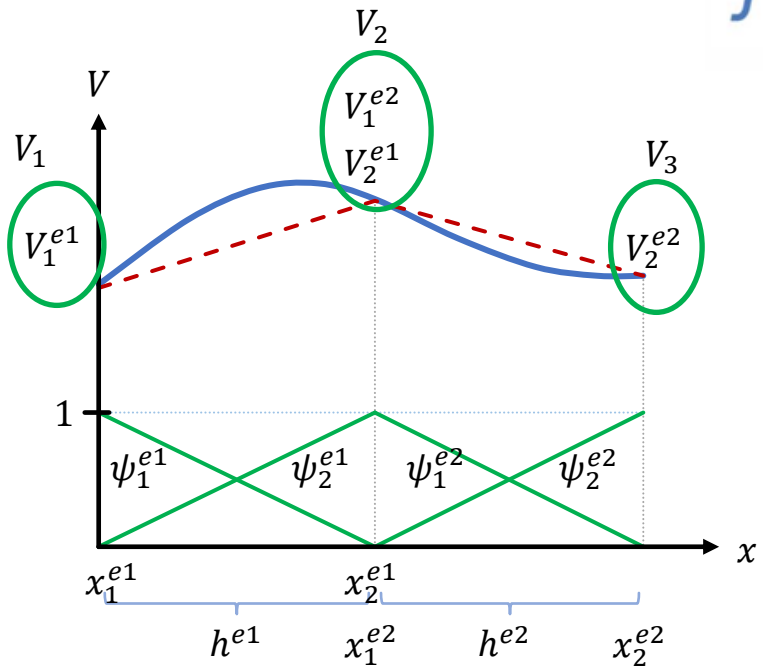
$$S_1 = \int_{-1}^{+1} \left(\frac{1-\zeta}{2}\right) f \left(\frac{h^e}{2} d\zeta\right) = \frac{h^e}{4} f \int_{-1}^{+1} (1-\zeta)\, d\zeta = \frac{h^e}{4} f \left(\zeta - \frac{1}{2}\zeta^2\right)\Big|_{-1}^{+1} = \frac{h^e}{4} f \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2} - \left(-1 - \frac{1}{2}\right)\right)}_{2}$$

$$S_1 = \frac{h^e}{2} f \qquad S_2 = \frac{h^e}{2} f$$

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e1}} & \frac{1}{h^{e1}} \\ \frac{1}{h^{e1}} & -\frac{1}{h^{e1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \end{pmatrix} = \frac{f}{2} \begin{pmatrix} h^{e1} \\ h^{e1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ D_2^{e1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e2}} & \frac{1}{h^{e2}} \\ \frac{1}{h^{e2}} & -\frac{1}{h^{e2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^{e2} \\ V_2^{e2} \end{pmatrix} = \frac{f}{2} \begin{pmatrix} h^{e2} \\ h^{e2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e2} \\ D_2^{e2} \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e1}} & \frac{1}{h^{e1}} & 0 \\ \frac{1}{h^{e1}} & -\frac{1}{h^{e1}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \frac{f}{2} \begin{pmatrix} h^{e1} \\ h^{e1} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ D_2^{e1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^{e2}} & \frac{1}{h^{e2}} \\ 0 & \frac{1}{h^{e2}} & -\frac{1}{h^{e2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \frac{f}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ h^{e2} \\ h^{e2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -D_1^{e2} \\ D_2^{e2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e1}} & \frac{1}{h^{e1}} & 0 \\ \frac{1}{h^{e1}} & -\left(\frac{1}{h^{e1}} + \frac{1}{h^{e2}}\right) & \frac{1}{h^{e2}} \\ 0 & \frac{1}{h^{e2}} & -\frac{1}{h^{e2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \frac{f}{2} \begin{pmatrix} h^{e1} \\ h^{e1} + h^{e2} \\ h^{e2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ D_2^{e1} - D_1^{e2} \\ D_2^{e2} \end{pmatrix}$$

$$D = -\frac{dV}{dx}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

МФТИ

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e1}} & \frac{1}{h^{e1}} & 0 \\ \frac{1}{h^{e1}} & -\left(\frac{1}{h^{e1}}+\frac{1}{h^{e2}}\right) & \frac{1}{h^{e2}} \\ 0 & \frac{1}{h^{e2}} & -\frac{1}{h^{e2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \frac{f}{2}\begin{pmatrix} h^{e1} \\ h^{e1}+h^{e2} \\ h^{e2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ 0 \\ D_2^{e2} \end{pmatrix}$$

2 elements

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{h^{e1}} & \frac{1}{h^{e1}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{h^{e1}} & -\left(\frac{1}{h^{e1}}+\frac{1}{h^{e2}}\right) & \frac{1}{h^{e2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{h^{e2}} & -\left(\frac{1}{h^{e2}}+\frac{1}{h^{e3}}\right) & \frac{1}{h^{e3}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{h^{e3}} & -\left(\frac{1}{h^{e3}}+\frac{1}{h^{e4}}\right) & \frac{1}{h^{e4}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h^{e4}} & -\left(\frac{1}{h^{e4}}+\frac{1}{h^{e5}}\right) & \frac{1}{h^{e5}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h^{e5}} & -\frac{1}{h^{e5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ V_6 \end{pmatrix} = \frac{f}{2}\begin{pmatrix} h^{e1} \\ h^{e1}+h^{e2} \\ h^{e2}+h^{e3} \\ h^{e3}+h^{e4} \\ h^{e4}+h^{e5} \\ h^{e5} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D_1^{e1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ D_2^{e5} \end{pmatrix}$$

5 elements

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

Известно: V_1 и V_6 — потенциалы на концах. **Неизвестно:** $V_2 \dots V_5$ и потоки на концах D_1^{e1}, D_2^{e5} ⇒ 6 уравнений на 6 неизвестных

(1) $$-\frac{1}{h^{e1}}V_1 + \frac{1}{h^{e1}}V_2 = \frac{f}{2}h^{e1} - D_1^{e1}$$

строки 1 и 6 содержат неизвестные потоки D — откладываем

(2) $$\frac{1}{h^{e1}}V_1 - \left(\frac{1}{h^{e1}} + \frac{1}{h^{e2}}\right)V_2 + \frac{1}{h^{e2}}V_3 = \frac{f}{2}(h^{e1} + h^{e2})$$

(3) $$\frac{1}{h^{e2}}V_2 - \left(\frac{1}{h^{e2}} + \frac{1}{h^{e3}}\right)V_3 + \frac{1}{h^{e3}}V_4 = \frac{f}{2}(h^{e2} + h^{e3})$$

(4) $$\frac{1}{h^{e3}}V_3 - \left(\frac{1}{h^{e3}} + \frac{1}{h^{e4}}\right)V_4 + \frac{1}{h^{e4}}V_5 = \frac{f}{2}(h^{e3} + h^{e4})$$

(5) $$\frac{1}{h^{e4}}V_4 - \left(\frac{1}{h^{e4}} + \frac{1}{h^{e5}}\right)V_5 + \frac{1}{h^{e5}}V_6 = \frac{f}{2}(h^{e4} + h^{e5})$$

строки 2–5: потоков D нет — **замкнутая система на $V_2 \dots V_5$**

V_1 и V_6 в ней — уже числа

(6) $$\frac{1}{h^{e5}}V_5 - \frac{1}{h^{e5}}V_6 = \frac{f}{2}h^{e5} + D_2^{e5}$$

найдём D_2^{e5} отсюда после решения

Уравнение Пуассона 1d. МКЭ

Шаг 1. Переносим известные V_1, V_6 в правую часть (строки 2 и 5):

$$-\left(\frac{1}{h^{e1}}+\frac{1}{h^{e2}}\right)V_2+\frac{1}{h^{e2}}V_3=\frac{f}{2}(h^{e1}+h^{e2})-\frac{V_1}{h^{e1}}$$

$$\frac{1}{h^{e4}}V_4-\left(\frac{1}{h^{e4}}+\frac{1}{h^{e5}}\right)V_5=\frac{f}{2}(h^{e4}+h^{e5})-\frac{V_6}{h^{e5}}$$

Шаг 2. СЛАУ 4 × 4 для неизвестных V_2 … V_5:

$$\begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{h^{e1}}+\frac{1}{h^{e2}}\right) & \frac{1}{h^{e2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{h^{e2}} & -\left(\frac{1}{h^{e2}}+\frac{1}{h^{e3}}\right) & \frac{1}{h^{e3}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{h^{e3}} & -\left(\frac{1}{h^{e3}}+\frac{1}{h^{e4}}\right) & \frac{1}{h^{e4}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{h^{e4}} & -\left(\frac{1}{h^{e4}}+\frac{1}{h^{e5}}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{pmatrix} = \frac{f}{2}\begin{pmatrix} h^{e1}+h^{e2} \\ h^{e2}+h^{e3} \\ h^{e3}+h^{e4} \\ h^{e4}+h^{e5} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{V_1}{h^{e1}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{V_6}{h^{e5}} \end{pmatrix}$$

Шаг 3. После решения — потоки на концах (строки 1 и 6):

$$D_1^{e1}=\frac{V_1-V_2}{h^{e1}}+\frac{f}{2}h^{e1}$$

$$D_2^{e5}=\frac{V_5-V_6}{h^{e5}}-\frac{f}{2}h^{e5}$$

в электростатике — заряд на электродах

Равномерная сетка $h^e = h$ (умножаем на h):

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{pmatrix} = fh^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \\ V_6 \end{pmatrix}$$

та же СЛАУ, что в МКР (лекция 2)

НИИМЭ МФТИ

МКР – метод конечных разностей

Пример

Тогда получаем СЛАУ:

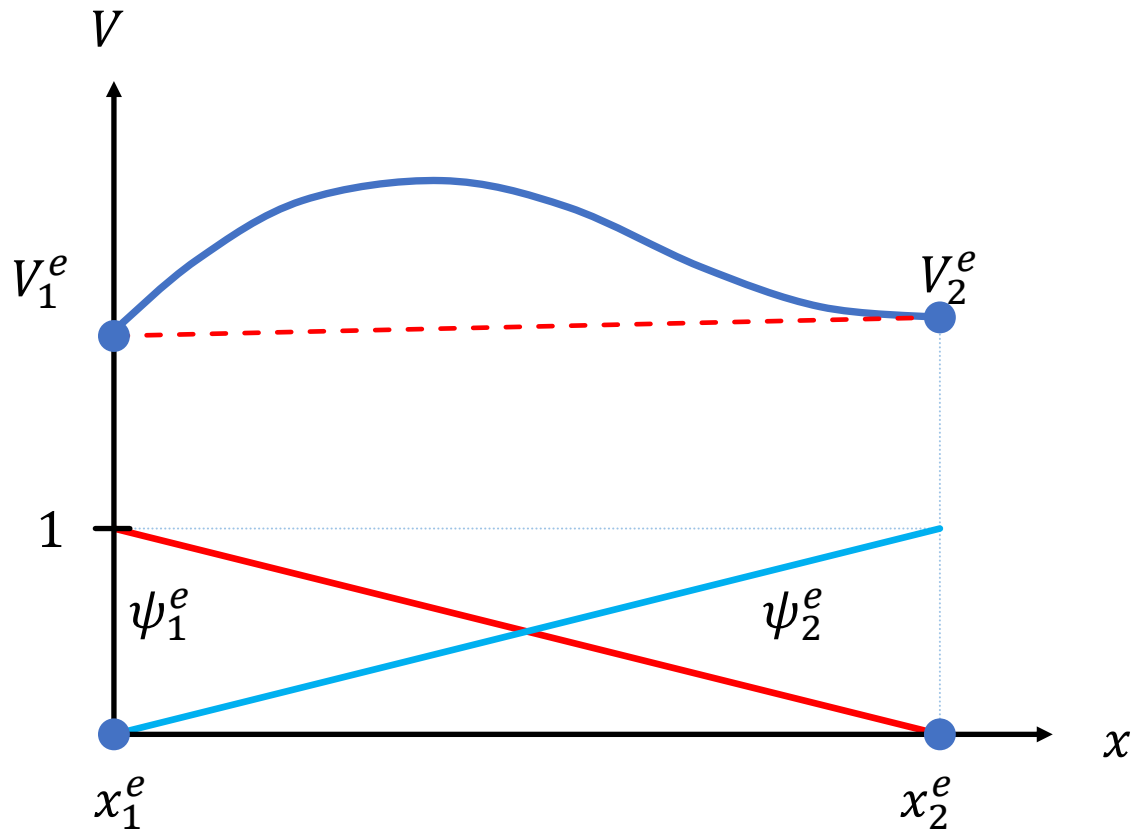
$$\begin{aligned} -2u_1+u_2&=\Delta^2 f_1-u_0 \\ u_1-2u_2+u_3&=\Delta^2 f_2 \\ u_2-2u_3+u_4&=\Delta^2 f_3 \\ u_3-2u_4&=\Delta^2 f_4-u_5 \end{aligned}$$

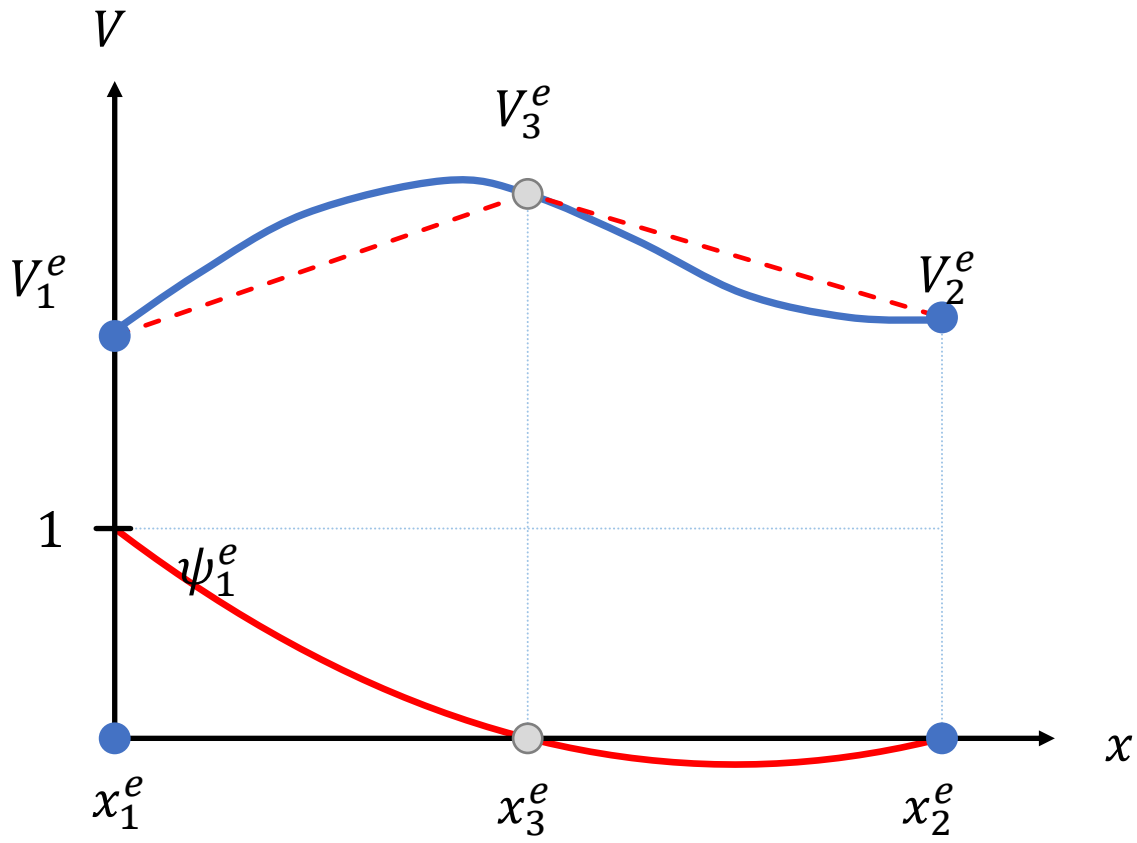
$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta^2 f_1-u_0 \\ \Delta^2 f_2 \\ \Delta^2 f_3 \\ \Delta^2 f_4-u_5 \end{bmatrix}$$

5

Квадратичные базисные функции

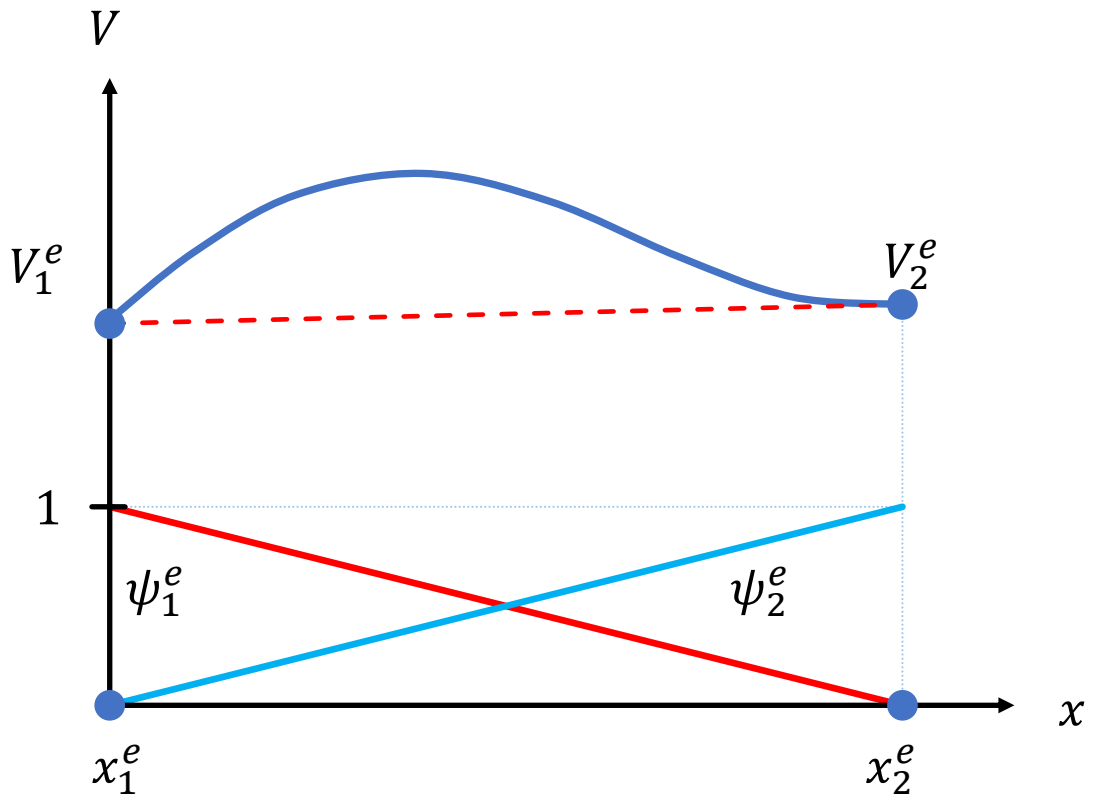
$$V(x) \approx V_N(x) \qquad V_N(x) = \sum_{i=1}^{N} V_i \, \psi_i(x)$$

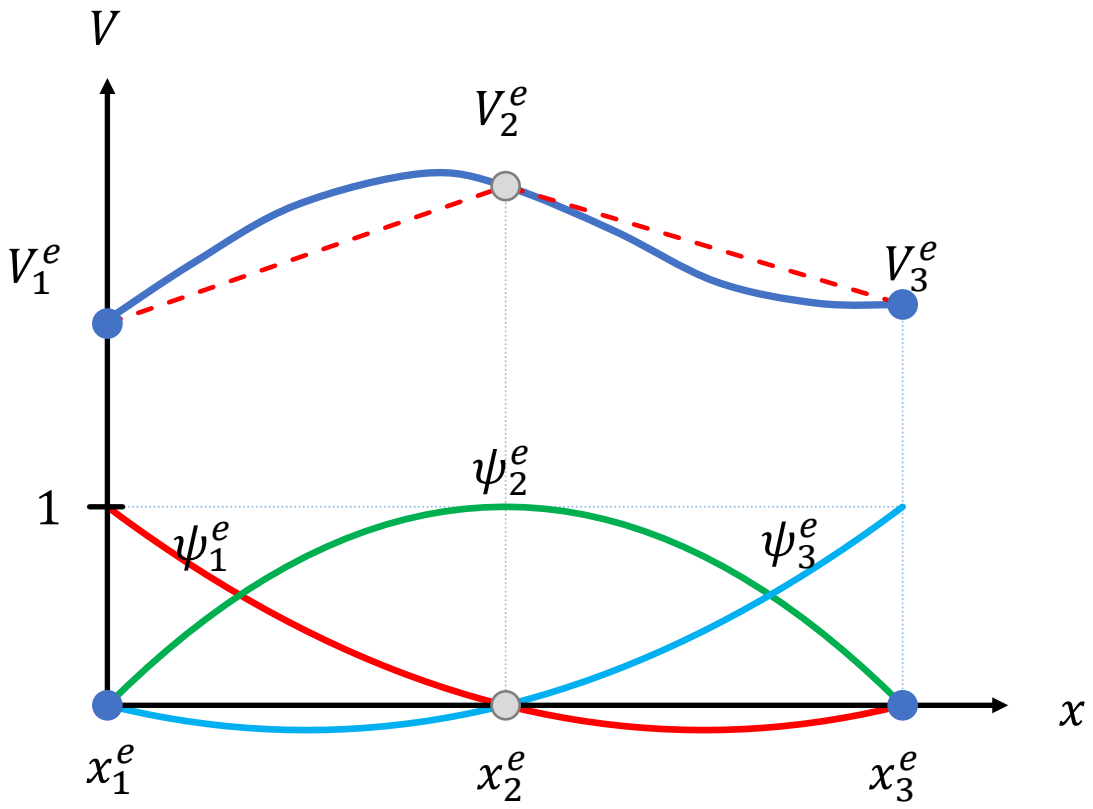




Квадратичные базисные функции

$$V(x) \approx V_N(x) \qquad V_N(x) = \sum_{i=1}^{N} V_i \, \psi_i(x)$$





НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Квадратичные базисные функции

МФТИ

$$x_2^e = \frac{x_1^e + x_3^e}{2}$$

$$\zeta = \frac{2(x - x_2^e)}{x_3^e - x_1^e}$$

$$x = x_1^e \qquad \zeta = \frac{2(x_1^e - 0.5x_1^e - 0.5x_3^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = \frac{2(0.5x_1^e - 0.5x_3^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = \frac{-(x_3^e - x_1^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = -1$$

$$x = x_2^e \qquad \zeta = \frac{2(x_2^e - x_2^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = 0$$

$$x = x_3^e \qquad \zeta = \frac{2(x_3^e - 0.5x_1^e - 0.5x_3^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = \frac{2(0.5x_3^e - 0.5x_1^e)}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = \frac{x_3^e - x_1^e}{x_3^e - x_1^e} \qquad \zeta = 1$$

Квадратичные базисные функции

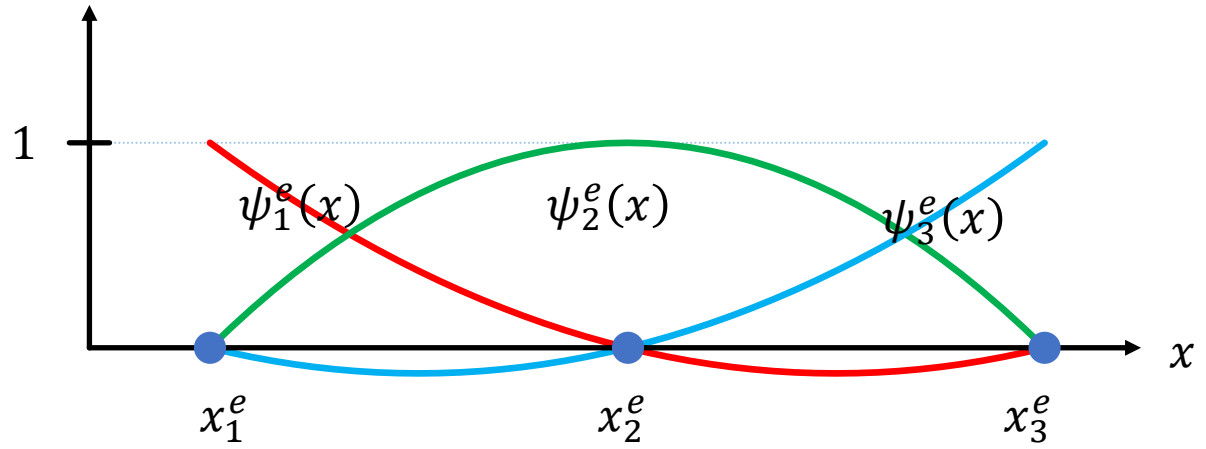
$$\psi_1^e(\zeta) = \frac{1}{2}\zeta(\zeta - 1)$$

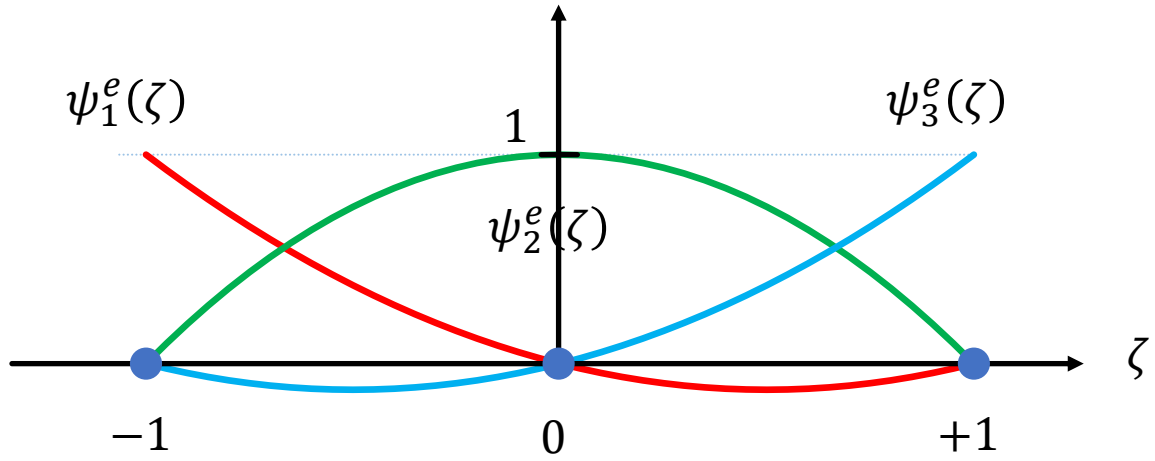
$$\psi_2^e(\zeta) = (1 + \zeta)(1 - \zeta)$$

$$\psi_3^e(-1) = 0$$

$$\psi_3^e(0) = 0$$

$$\psi_3^e(+1) = 1$$





$$K_{11} = -\frac{2}{h^e}\int_{-1}^{1}\left(\zeta - \frac{1}{2}\right)\left(\zeta - \frac{1}{2}\right)d\zeta = -\frac{2}{h^e}\left(\frac{7}{6}\right) = -\frac{7}{3h^e}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Квадратичные базисные функции

МФТИ

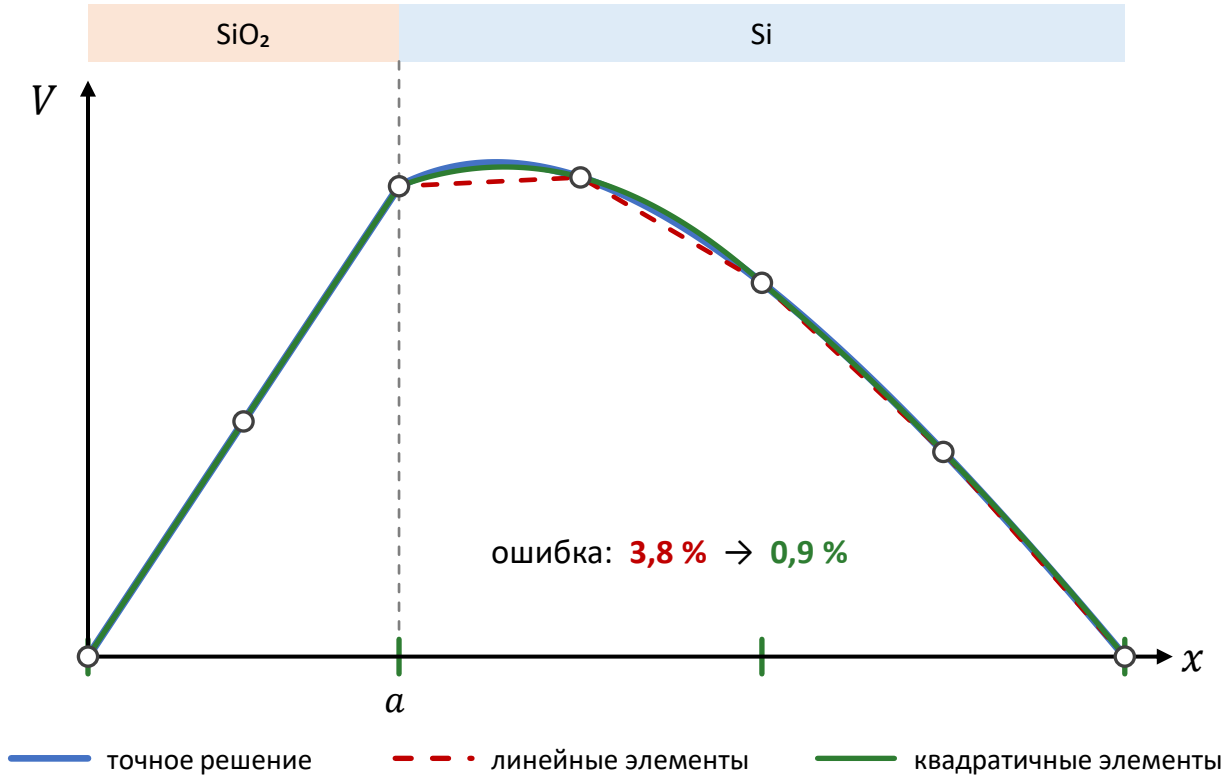
$$\begin{pmatrix} -\frac{7}{3h^{e1}} & \frac{8}{3h^{e1}} & -\frac{1}{3h^{e1}} \\ \frac{8}{3h^{e1}} & -\frac{16}{3h^{e1}} & \frac{8}{3h^{e1}} \\ -\frac{1}{3h^{e1}} & \frac{8}{3h^{e1}} & -\frac{7}{3h^{e1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^{e1} \\ V_2^{e1} \\ V_3^{e1} \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} \frac{h^{e1}}{6} \\ \frac{2h^{e1}}{3} \\ \frac{h^{e1}}{6} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D(x_1^{e1}) \\ 0 \\ D(x_3^{e1}) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{16}{3h^{e1}} & \frac{8}{3h^{e1}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3h^{e1}} & -\frac{7}{3h^{e1}} - \frac{7}{3h^{e2}} & \frac{8}{3h^{e2}} & -\frac{1}{3h^{e2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3h^{e2}} & -\frac{16}{3h^{e2}} & \frac{8}{3h^{e2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3h^{e2}} & \frac{8}{3h^{e2}} & -\frac{7}{3h^{e2}} - \frac{7}{3h^{e3}} & \frac{8}{3h^{e3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{3h^{e3}} & -\frac{16}{3h^{e3}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ V_6 \\ V_7 \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} \frac{2h^{e1}}{3} \\ \frac{h^{e1}+h^{e2}}{6} \\ \frac{2h^{e2}}{3} \\ \frac{h^{e2}+h^{e3}}{6} \\ \frac{2h^{e3}}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{8}{3h^{e1}}V_1 \\ \frac{1}{3h^{e1}}V_1 \\ 0 \\ \frac{1}{3h^{e3}}V_7 \\ -\frac{8}{3h^{e3}}V_7 \end{pmatrix}$$

Квадратичные базисные функции

$$\frac{d}{dx}\left(\varepsilon\frac{dV}{dx}\right) = f, \qquad f = \begin{cases} 0, & x < a \ \ (\mathrm{SiO_2}) \\ -f_0\, e^{-(x-a)/\lambda}, & x > a \ \ (\mathrm{Si}) \end{cases}$$

Те же 7 узлов: 6 линейных или 3 квадратичных элемента



Сходимость: ошибка от числа узлов

